



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

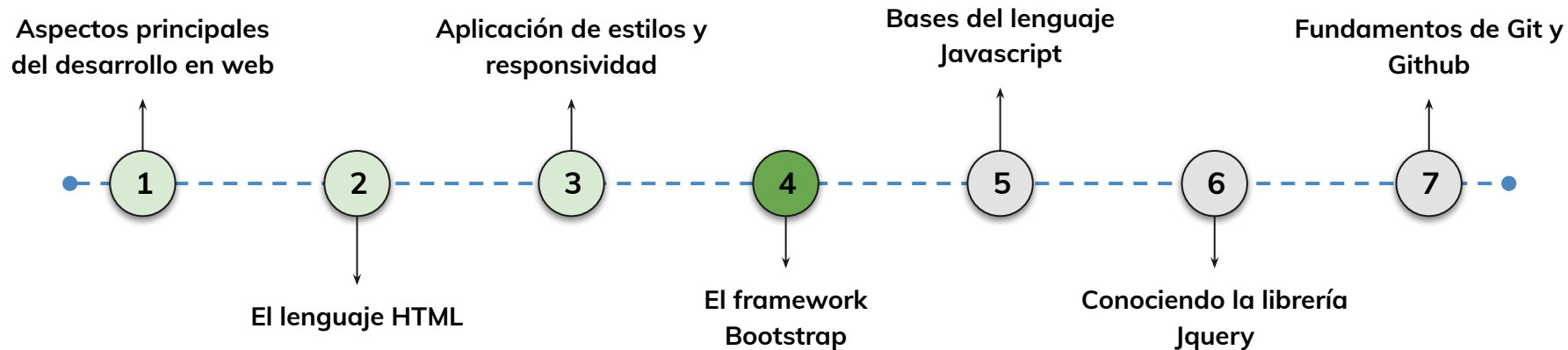


› El Framework Bootstrap - Parte I

AE4.1: IMPLEMENTAR UN SITIO WEB BÁSICO RESPONSIVO UTILIZANDO FRAMEWORK BOOTSTRAP PARA ORGANIZAR LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO HTML.

Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

10.

Bootstrap

Bootstrap es un framework de código abierto para el diseño y desarrollo de sitios web responsivos con HTML, CSS y JavaScript.

Introducción a Bootstrap

Uso de Bootstrap en proyectos web

Características de Bootstrap

Beneficios de usar Bootstrap

Incorporación de Bootstrap

Sistema de grillas en Bootstrap

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Aprender qué es Bootstrap y cómo funciona como un framework de desarrollo web
- Explorar los beneficios de utilizar Bootstrap en un proyectos web
- Comprender cómo utilizar contenedores en Bootstrap
- Utilizar el sistema de cuadrícula de Bootstrap utilizando filas y columnas.
- Aprender cómo obtener Bootstrap a través de CDN y cómo incorporarlo a un proyecto HTML



Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?



En la clase anterior trabajamos :

- Comprendimos los tipos de dispositivos y orientaciones para crear una web
- Incorporamos el concepto de breakpoint

El framework de Bootstrap

< > Framework

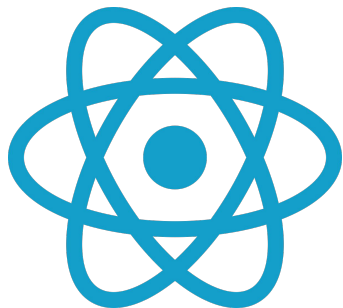
¿Qué es un framework?

Un framework es un marco de trabajo que trae un conjunto de librerías y “sub-frameworks” que consiguen que el desarrollo de una aplicación sea más rápido. Algunos ejemplos conocidos: Django en Python, Symfony en PHP y Spring en Java. En este caso, Bootstrap trabajaría como un framework de CSS y como él hay muchos otros conocidos y disponibles en el mercado.

Dato importante: Un framework puede estar conformado por una o varias librerías.



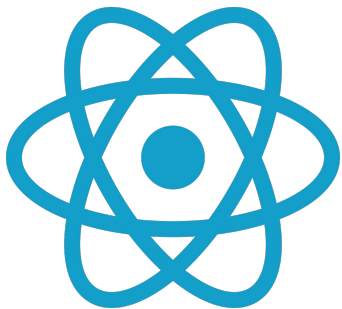
< > Ejemplos de Framework



NEXT.js



< > Ejemplos de Framework



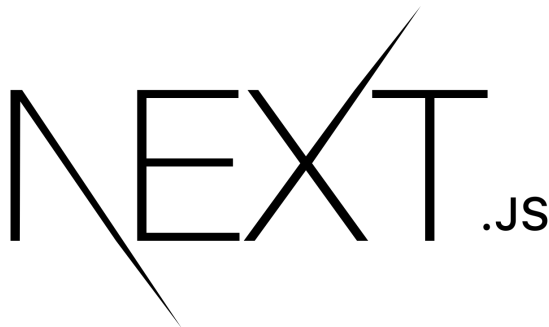
En el ecosistema de JavaScript, existen muchos frameworks y librerías muy utilizados en la industria, por ejemplo:

- **React:** librería creada por Meta para construir interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.
- **Angular:** framework de Google para crear aplicaciones web de una sola página (SPA) con una estructura bien definida.



< > Ejemplos de Framework

- **Vue.js:** framework progresivo que permite ir agregando funcionalidades de forma gradual a un proyecto.
- **Next.js / Nuxt.js:** frameworks que se apoyan en React y Vue para facilitar el renderizado del lado del servidor y la generación de sitios estáticos.



< > El framework de Bootstrap

¿Qué es Bootstrap?

Bootstrap es un framework o marco de trabajo de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web más populares actualmente en el mundo del desarrollo.

Bootstrap es esencialmente un conjunto de archivos CSS, JavaScript y fuentes que se utilizan para aplicar estilos, diseño y funcionalidad a los elementos de una página web. Proporciona una amplia gama de componentes predefinidos, como botones, barras de navegación, formularios, cuadros modales y mucho más, que pueden ser utilizados y personalizados fácilmente.



< > El framework de Bootstrap

Características y beneficios de su uso:

Responsividad: Bootstrap se basa en una grilla flexible que se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, lo que facilita la creación de sitios web responsivos y amigables para dispositivos móviles.

Componentes predefinidos: Bootstrap proporciona una amplia gama de componentes pre-estilizados listos para usar, como botones, barras de navegación, carruseles, formularios, modales y muchos más. Esto permite a los desarrolladores ahorrar tiempo y esfuerzo al utilizar componentes confiables y bien diseñados.



< > El framework de Bootstrap

Características y beneficios de su uso:

Personalización sencilla: Aunque Bootstrap ofrece componentes predefinidos, también permite la personalización y adaptación a las necesidades del proyecto. Los desarrolladores pueden modificar fácilmente el estilo y el comportamiento de los componentes mediante clases y opciones de configuración.



< > El framework de Bootstrap

Características y beneficios de su uso:

Compatibilidad con navegadores: Bootstrap se ha diseñado para ser compatible con los principales navegadores web modernos, lo que garantiza que los sitios web construidos con Bootstrap se vean y funcionen de manera consistente en diferentes entornos de navegación.

Documentación completa: Bootstrap cuenta con una documentación detallada y exhaustiva que explica todos los componentes, clases y características disponibles. Esta documentación facilita el aprendizaje y la referencia rápida para los desarrolladores que trabajan con el framework.



< > Incorporar Bootstrap

Cuando creamos un archivo CSS lo integramos mediante la etiqueta `<link>` dentro del `<head>`. Integrar Bootstrap funciona de la misma manera:

- Hay que incorporar un `<link>` dentro del `<head>`
- Hay que incorporar un `<scripts>` dentro del `<body>`

¿Por qué es eso?

Como dijimos antes, Bootstrap es una librería que ofrece un archivo CSS así como un archivo JavaScript

Para obtener Bootstrap, vamos a visitar el sitio web oficial de Bootstrap en <https://getbootstrap.com/>.



< > Incorporar Bootstrap

CDN (Content Delivery Network): Vamos a utilizar los enlaces de CDN proporcionados por Bootstrap. Esto te permite enlazar los archivos CSS y JavaScript directamente desde los servidores de Bootstrap.

Solo necesitas agregar los siguientes enlaces en la sección head de tu archivo HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
<!-- Contenido de tu página -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
    </script>
  </body>
</html>
```

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

En este live coding, exploraremos el popular framework Bootstrap y aprenderemos cómo utilizarlo para crear un sitio web responsivo desde cero.

Abordaremos qué es Bootstrap, sus beneficios, cómo obtenerlo y cómo incorporarlo a un proyecto HTML. También examinaremos algunos de los elementos y estilos básicos que Bootstrap ofrece.

Consigna:

1. Crear una página web donde explique qué es Bootstrap y su historia.
2. Resaltar los beneficios de su utilización.
3. Mostrar cómo enlazar el archivo CSS de Bootstrap en el documento HTML.

Tiempo: 10 Minutos

< > Containers & Grillas

Bootstrap cuenta con algo que se llama sistema de grillas y sirve para acomodar elementos y armar layouts de todo tipo.

Bootstrap proporciona una serie de elementos y estilos básicos que pueden ser utilizados para crear y estructurar el contenido de tu página web.

Algunos de estos elementos y estilos básicos incluyen los contenedores y las grillas.

Bootstrap ofrece cuatro tipos de contenedores:

- **.container**
- **.container-fluid**
- **.container-xl.**
- **.container-xxl.**



< > Containers & Grillas

.container o .container-xl

Es un contenedor con un ancho fijo y centrado en la página. Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.

```
<div class="container">
  <!-- Contenido de tu página →
</div>
```

```
<div class="container-xl">
  <!-- Contenido de tu página →
</div>
```

.container-fluid

Es un contenedor con un ancho fijo y centrado en la página. Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.

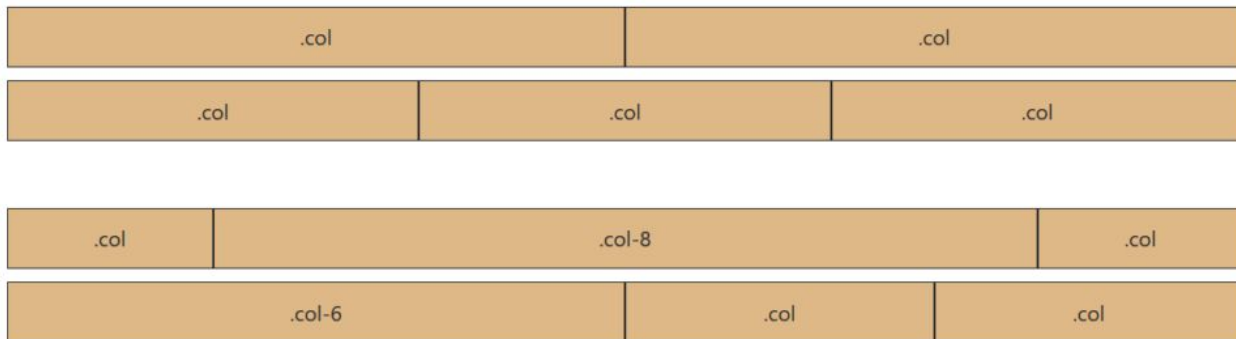
```
<div class="container-fluid">
  <!-- Contenido de tu página →
</div>
```



< > Sistema de Grillas

El sistema de grillas de Bootstrap es una poderosa herramienta para crear diseños responsivos y organizar el contenido en columnas y filas.

Está basado en una rejilla flexible de 12 columnas.



< > Sistema de Grillas

Para crear una grilla, se utilizan clases CSS predefinidas, cómo **.row** para crear una fila y **.col-{size}-{number}** para crear columnas.

El tamaño se refiere al tamaño del dispositivo y puede ser:

- **xs (extra pequeño)**
- **sm (pequeño)**
- **md (mediano)**
- **lg (grande)**
- **xl (extra grande)**
- **xxl (extra grande)**

El número indica el número de columnas que debe ocupar el elemento.



< > Sistema de Grillas

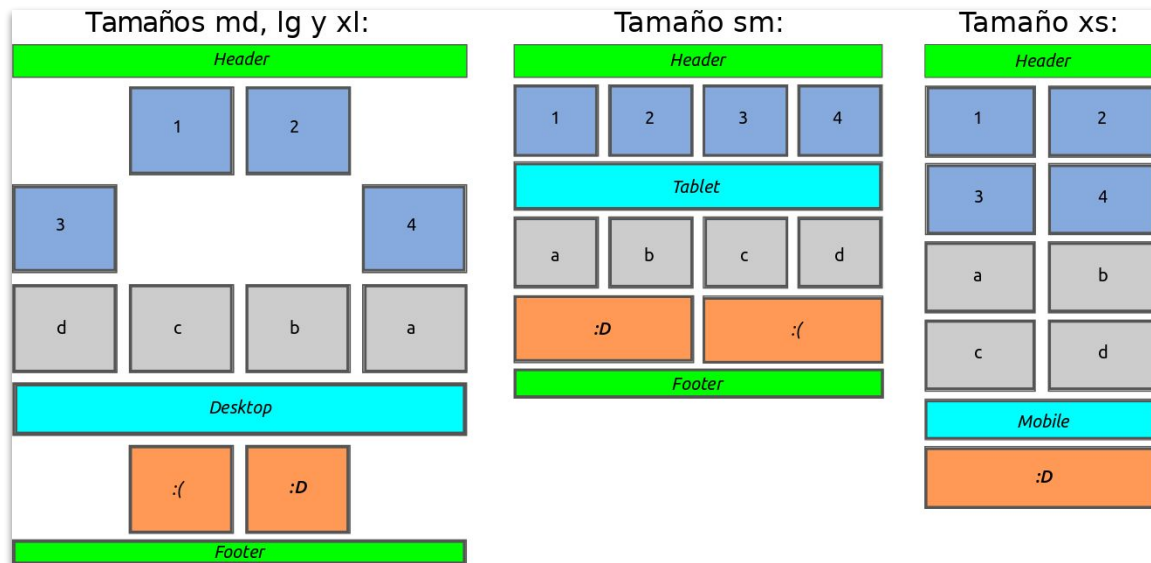
El sistema de grillas de Bootstrap también permite el anidamiento de filas y columnas, así como el uso de clases adicionales para controlar el orden y la alineación de las columnas.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6">
      <!-- Contenido de la primera columna →
    </div>
    <div class="col-sm-6">
      <!-- Contenido de la segunda columna →
    </div>
  </div>
</div>
```



< > Sistema de Grillas

En Bootstrap, el tamaño de las pantallas se controla mediante las clases de tamaño responsivo aplicadas a los contenedores y las columnas de las grillas.



< > Tablas

Bootstrap proporciona estilos y clases útiles para trabajar con tablas y mejorar su apariencia. Puedes utilizar estas clases para resaltar, dar estilo y hacer que las tablas sean más interactivas.

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

```
<table class="table table-dark table-striped">  
  ...  
</table>
```



< > Tablas

Agregar clases básicas:

Puedes utilizar la clase `.table` en un elemento `<table>` para aplicar los estilos básicos de Bootstrap a una tabla.

```
<table class="table">
  <!-- Contenido de la tabla -->
</table>
```



< > Tablas

Estilos de encabezado:

Bootstrap ofrece la clase `.table-dark` para darle a la tabla un fondo oscuro en el encabezado.

```
<table class="table table-dark">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Encabezado 1</th>
      <th scope="col">Encabezado 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- Contenido de la tabla -->
  </tbody>
</table>
```



< > Tablas

Resaltar filas y columnas:

Puedes utilizar las clases `.table-primary`, `.table-secondary`, `.table-success`, `.table-info`, `.table-warning` y `.table-danger` en las filas `<tr>` o en las columnas `<td>` para resaltar visualmente elementos específicos de la tabla.

```
<table class="table">
  <tbody>
    <tr class="table-primary">
      <td>Dato 1</td>
      <td>Dato 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="table-danger">Dato 3</td>
      <td>Dato 4</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

< > Tablas

Tablas responsivas:

Bootstrap también ofrece una clase para hacer que las tablas sean responsivas en dispositivos móviles. Podes agregar la clase `.table-responsive` al contenedor de la tabla para permitir que se desplace horizontalmente en pantallas más pequeñas.

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    <!-- Contenido de la tabla -->
  </table>
</div>
```



Componentes visuales y funcionales en Bootstrap (Formularios, Botones, Alertas y Navbar)

< > Componentes en Bootstrap

Bootstrap no solo ofrece un sistema de grillas y tablas, sino también una amplia gama de **componentes predefinidos** que agregan funcionalidad e interactividad visual a cualquier sitio web.

Entre los más utilizados se encuentran:

- **Botones** (`btn`, `btn-primary`, `btn-outline-*`)
- **Formularios** (`form-control`, `input-group`)
- **Alertas** (`alert`, `alert-dismissible`)
- **Barra de navegación (Navbar)** (`navbar`, `collapse`, `nav-link`)

Estos elementos permiten crear interfaces modernas, consistentes y totalmente responsivas sin necesidad de escribir CSS desde cero.



< > Botones en Bootstrap

Los botones son uno de los elementos más utilizados en las interfaces web.

Clases principales:

- `btn btn-primary` → Azul, principal
- `btn btn-secondary` → Gris, alternativo
- `btn btn-success`, `btn btn-danger`, `btn btn-warning`, `btn btn-info` → Colores semánticos
- `btn-outline-*` → Versión con borde
- `btn-lg` / `btn-sm` → Tamaños

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Guardar</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-danger btn-sm">Eliminar</button>
```



< > Formularios en Bootstrap

Bootstrap simplifica la creación de formularios responsivos mediante las clases form-control y form-group.

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" placeholder="Ingresa tu nombre">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Correo electrónico</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Enviar</button>
</form>
```

Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla gracias al sistema de grillas interno.



< > Validaciones y agrupaciones

Agrupaciones:

```
<div class="input-group mb-3">  
  <span class="input-group-text">@</span>  
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Usuario">  
</div>
```

Estados visuales:

```
<input type="text" class="form-control is-valid">  
<input type="text" class="form-control is-invalid">
```



< > Alertas

Las alertas son mensajes que informan al usuario sobre acciones o estados del sistema.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  Registro completado con éxito.
</div>

<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
  Error al enviar el formulario.
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
```

Pueden cerrarse dinámicamente usando JavaScript o el atributo data-bs-dismiss.



< > Barra de Navegación (Navbar)

Bootstrap incluye un componente navbar que permite crear menús adaptables a pantallas pequeñas.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">MiSitio</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Servicios</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contacto</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

La barra se colapsa automáticamente en dispositivos móviles.





LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

Integrar al menos tres componentes de Bootstrap en una sola página.

Crear una página sencilla con:

1. Una barra de navegación superior (`navbar-light bg-light`) con tres enlaces.
2. Un formulario de contacto con nombre, email y botón “Enviar”.
3. Una alerta que confirme el envío.

Objetivo: integrar al menos tres componentes de Bootstrap en una sola página.

Tiempo: 25 Minutos



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

En este live coding, exploraremos los elementos y estilos básicos de **Bootstrap** que son fundamentales para la creación de sitios web responsivos y atractivos.

Nos enfocaremos en **Containers** para la estructura, **Grillas** para el diseño y **Tablas** para mostrar datos de manera organizada.

1. Configuración del Proyecto

- Crear un nuevo proyecto web o utilizar uno existente.
- Descargar Bootstrap desde el sitio oficial o enlazarlo mediante CDN.
- Crear archivos HTML y CSS iniciales.

2. Introducción a Containers

- Explicar la importancia de los Containers en Bootstrap para la estructura de la página.
- Crear un Container y agregar contenido dentro de él.

Tiempo: 40 Minutos

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

3. Uso de Grillas (Grid System)

- Introducción al sistema de grillas de Bootstrap y su flexibilidad.
- Crear una estructura de fila (row) y columnas (col) para el diseño de la página.
- Demostrar cómo las grillas facilitan la creación de diseños responsivos.

4. Elementos y Estilos Básicos de Tablas

- Crear una tabla básica con Bootstrap para mostrar datos.
- Agregar estilos a la tabla, incluyendo colores de fondo y bordes.
- Utilizar clases de Bootstrap para resaltar filas y columnas.

5. Personalización y Sobrescritura de Estilos

- Demostrar el uso de clases personalizadas para añadir nuevos estilos CSS que no existen en Bootstrap
- Modificar un estilo predefinido de Bootstrap (ej. el color de fondo de `.btn-primary` o el padding de un `.container`) usando selectores en `style.css`



Ejercicio N° 1

Grillas y tablas

Grillas y tablas

Contexto: 🙌

Imagina que estás trabajando en el desarrollo de una aplicación web para una billetera digital (wallet) que permite a los usuarios gestionar sus finanzas, realizar transacciones y ver un resumen de sus activos financieros, como saldo en cuentas bancarias, criptomonedas y acciones. Tu objetivo es crear una página de resumen de activos que muestre la información de manera organizada y responsiva.

Consigna: 📝

En este ejercicio, crearás una página de resumen de activos para una wallet digital utilizando el sistema de grillas de Bootstrap y una tabla para mostrar los detalles de los activos financieros de un usuario. El objetivo es practicar la creación de un diseño responsivo y ordenado para mostrar información financiera diversa.

Tiempo 🕒: 30 minutos

Grillas y tablas

Paso a paso: 

1. Configuración Inicial

- ↪ Crea un nuevo archivo HTML y vincula Bootstrap utilizando CDN.
- ↪ Crea un archivo CSS para personalizar los estilos si es necesario.

2. Diseño de la Página Principal

- ↪ Utiliza el sistema de grillas de Bootstrap para crear una estructura de fila (row) y columnas (col).
- ↪ Divide la página en dos columnas: una para la lista de activos y otra para detalles adicionales.

3. Creación de la Tabla de Activos

- ↪ En la columna de la lista de activos, crea una tabla utilizando las clases de Bootstrap.
- ↪ Agrega al menos 5 activos ficticios a la tabla con columnas para Tipo de Activo, Saldo, Valor Actual y Variación.

Grillas y tablas

Paso a paso: 

4. Estilos de la Tabla

- ↪ Aplica estilos a la tabla para que se vea atractiva y organizada.
- ↪ Puedes cambiar los colores de fondo, los bordes y el texto según tu preferencia.

5. Responsividad

- ↪ Verifica que la página sea completamente responsiva.
- ↪ Asegúrate de que la tabla se ajuste adecuadamente en pantallas más pequeñas.



Ejercicio N° 2

Componentes interactivos

Grillas y tablas

Contexto: 🙌

Imagina que estás creando la página de registro de usuarios para tu aplicación web.

Consigna: 📝

Diseña una página con un navbar en la parte superior.

Incluye un formulario de registro (nombre, correo, contraseña, checkbox de aceptación de términos).

Agrega un botón de envío y una alerta de éxito o error según corresponda.

Tiempo 🕒: 30 minutos

¿Alguna consulta?



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ **Comprender qué es el framework Bootstrap y cómo se utiliza en el desarrollo web para crear sitios responsivos.**
- ✓ **Identificar los beneficios clave de utilizar Bootstrap, como el ahorro de tiempo, la responsividad y la consistencia visual.**
- ✓ **Utilizar contenedores, grillas y tablas para estructurar y presentar información de forma flexible y adaptativa.**
- ✓ **Implementar componentes visuales y funcionales de Bootstrap, como botones, formularios, alertas y barra de navegación, para crear interfaces interactivas y profesionales.**
- ✓ **Aplicar las buenas prácticas de diseño responsivo de Bootstrap verificando el correcto comportamiento de los elementos en distintos dispositivos y tamaños de pantalla.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

